

עבודה 1: סדרות וטורים

הוכיחו כי הסדרות הבאות יורדות מונוטוניות:

שאלה 1

$$(א) \left(\frac{2n+9}{5n^2+n} \right)_{n=1}^{\infty}$$

$$(ב) \left(\frac{(3n+2)^4}{n^5} \right)_{n=1}^{\infty}$$

$$(ג) \left(\frac{(n+5)^3}{n^7} \right)_{n=1}^{\infty}$$

$$(ד) \left(\frac{e^{-n}}{n} \right)_{n=1}^{\infty}$$

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$a_n = \frac{2n+9}{5n^2+n} = \frac{2n+9}{n(5n+1)} = \frac{2+\frac{9}{n}}{5n+1}$$

$$a_{n+1} = \frac{2+\frac{9}{n+1}}{5(n+1)+1} < \frac{2+\frac{9}{n}}{5(n+1)+1} < \frac{2+\frac{9}{n}}{5n+1} = a_n$$

כלומר $a_{n+1} < a_n$ לכן הסדרה יורדת מונוטונית.

(ב)

$$a_n = \frac{(3n+2)^4}{n^5} = \frac{1}{n} \left(\frac{3n+2}{n} \right)^4 = \frac{1}{n} \left(3 + \frac{2}{n} \right)^4$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{n+1} \left(3 + \frac{2}{n+1} \right)^4 < \frac{1}{n} \left(3 + \frac{2}{n} \right)^4 = a_n$$

כלומר $a_{n+1} < a_n$ לכן a_n יורדת מונוטונית.

(ג)

$$a_n = \frac{(n+5)^3}{n^7} = \frac{1}{n^4} \cdot \frac{(n+4)^3}{n^3} = \frac{1}{n^4} \cdot \left(\frac{n+5}{n} \right)^3 = \frac{1}{n^4} \cdot \left(1 + \frac{5}{n} \right)^3$$

$$a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^4} \cdot \left(1 + \frac{5}{n+1} \right)^3 < \frac{1}{n^4} \cdot \left(1 + \frac{5}{n+1} \right)^3 < \frac{1}{n^4} \cdot \left(1 + \frac{5}{n} \right)^3 = a_n$$

לפיכך $a_{n+1} < a_n$ לכל n לכן הסדרה יורדת מונוטונית.

(ד)

$$f(x) = \frac{e^{-x}}{x}, \quad f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x^2} - \frac{e^{-x}}{x} = -e^{-x} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \right)$$

לכן, לכל $x > 1$ מתקיים $f'(x) < 0$ לפיכך הסדרה יורדת מונוטונית.